

一、CCS（中心云服务器）

符号与单位说明

- α : GPU 数量 (无单位)
- $d_{\text{data}}[n]$: 训练数据量, 单位 **M tokens** (统一设为 **150 M tokens**)
- total_flos : 总浮点运算量, 单位 **FLOPs**
- L_{upd} : 实际训练时间 (即 $L_{\text{CCS}}^{\text{upd}}[n]$) , 单位 **秒 (s)**
- f_{up} : 单位计算工作负载, 单位 **FLOPs / token**, 保持原值 **2.07×10^{10} FLOPs/token**
- ξ_{CCS} : 固定开销, **179 s**
- f_{CCS} : 单 GPU 有效算力, **4.68×10^{12} FLOP/s**

直接可用参数总结

参数	值	单位	说明
$d_{\text{data}}[n]$	150	M tokens	训练数据量
f_{up}	2.07×10^{10}	FLOPs/token	每个 token 在单 GPU 上的计算量
$\alpha_{\text{CCS}}[n]$	1 ~ 8	—	GPU 数量
f_{CCS}	4.68×10^{12}	FLOP/s	单 GPU 有效计算能力
ξ_{CCS}	179	s	固定开销
$d_{\text{ccs}}[n]$	0.875	MB	c-LORA

二、UGV（无人机）

符号与单位说明

- **数据量**: $d_{\text{data}}[n] = 15 \text{ M tokens}$
- **单位计算量**: $f_{\text{up}} = 2.07 \times 10^{10} \text{ FLOPs/token}$
- **总计算量**:

$$F_{\text{fer,UGV}}[n]\mu_g = d_{\text{data}}[n] \times f_{\text{up}} = 15 \times 10^6 \times 2.07 \times 10^{10} = 3.105 \times 10^{17} \text{ FLOPs}$$

- **单核算力**: $f_{\text{UGV}} = 4.68 \times 10^{12} \text{ FLOP/s}$ (与 CCS 相同)
- **固定开销**: $\xi_g = 179 \text{ s}$ (与 CCS 相同)

二、直接可用参数总结（UGV）

参数	值	单位	说明
$d_{\text{data}}[n]$	15	M tokens	转换时的训练数据量（与 UAV 一致）
$F_{\text{fer,UGV}}[n]\mu_g$ （典型）	3.105×10^{17}	FLOPs	总转换计算量
$\alpha_g[n]$	1 ~ 8	—	UGV 调度的 GPU 核心数
f_{UGV}	4.68×10^{12}	FLOP/s	单 GPU 有效算力（与 CCS 相同）
ξ_g	179	s	固定开销（与 CCS 相同）

三、UAV（无人机）

符号与单位说明

- $\alpha_u[n]$: UAV 更新时调度的 GPU 核心数
- $d_{\text{data}}[n]$: 训练数据量，单位 **M tokens**（统一设为 **15 M tokens**）
- $F_{\text{fer},g^u}[n]\mu_u$: 转换计算负载与效率系数的乘积，即 total_flos，单位 **FLOPs**
- $L_u^{\text{upd}}[n]$: UAV 转换延迟，单位 **秒 (s)**
- $d_{\text{G-LoRA}}[n]$: G-LoRA 参数数据量，单位 **MB**，设为 **15 MB**
- f_{UA} : 单 GPU 有效计算能力， **8.90×10^{12} FLOP/s**
- ξ_u : 固定开销，**336.1 s**

直接可用参数总结

参数	值	单位	说明
$d_{\text{data}}[n]$	15	M tokens	训练数据量
$F_{\text{fer},g^u}[n]\mu_u$ （典型）	1.785×10^{17}	FLOPs	总计算量
$\alpha_u[n]$	2 ~ 8	—	UAV 更新时调度的 GPU 核心数
f_{UA}	8.90×10^{12}	FLOP/s	单 GPU 有效计算能力
ξ_u	336.1	s	固定开销